

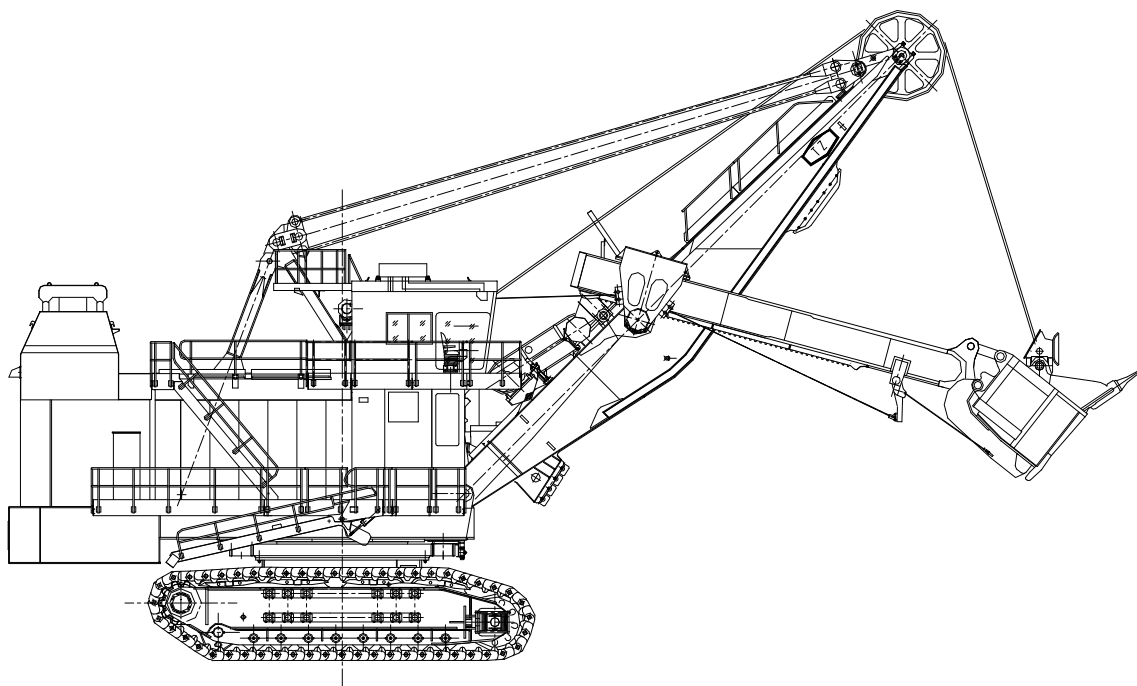


Экскаватор WK-20.

Руководство по эксплуатации

электрической системы.

K1615.00.000.01 SH РЭэл



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2017 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Содержание	Стр.
Глава 1	Общие сведения	4
1.1.	Область применения	4
1.2.	Консультация	4
1.3.	Согласования	4
1.4.	Требование к ремонтному персоналу	4
1.5.	Оборудование электрического управления	5
Глава 2	Инструкция по безопасной эксплуатации экскаватора	6
2.1.	Инструкция по эксплуатации	6
2.1.1.	Знания по безопасности	6
2.2.	Знания по безопасности электрооборудования	6
2.2.1.	Меры безопасности в ежедневной работе	6
2.2.2.	Предохранительные меры при ремонте	7
2.2.3.	Принципы электрической безопасности	9
2.2.4.	Динамика электрического удара	10
2.2.5.	Превентивные меры при работе вблизи электролиний	11
2.3.	Знаки безопасности, указатели и таблички	11
2.3.1.	Общие сведения	11
2.3.2.	Обозначение скрытой опасности	11
2.3.3.	Обозначения и знаки потенциально опасных ситуаций	12
2.3.4.	Таблички безопасности и их расположение	13
2.4.	Безопасность при использовании огнетушителей	23
Глава 3.	Обслуживание шкафа управления Siemens	25
3.1.	Общая информация по шкафу управления Siemens S120	25
3.1.1.	Расстановка в шкафу преобразователя напряжения S120	25
3.1.2.	Расстановка конструкции системы	25
3.2.	Обслуживание шкафа управления Siemens	26
3.2.1.	Примечание для очистки	26
3.2.2.	Примечание для ремонтного осмотра	26
3.2.3.	Замена узлов	27
3.2.4.	Замена фильтра	28
3.2.5.	Замена силовой части	30
3.2.6.	Замена модуля питания (конструктивный размер JX)	31
3.2.7.	Замена модуля управления интерфейсом	33
3.2.8.	Замена вентилятора (конструктивный размер JX)	35
3.3.	Разборка внутренних элементов	37
3.4.	Диагностика	41
3.4.1.	LED на блоке управления CU320-2 PN	41
3.4.2.	Особенности LED в рабочем состоянии	43
3.4.3.	LED на модуле управления интерфейсом в активном шкафу выпрямителя	45
3.4.4.	LED на модуле управления интерфейсом в инвертор-шкафу	46
3.4.5.	LED на центральном шкафу торможения	47
3.4.6.	LED на сенсорном модуле напряжения (VSM) в активном шкафу выпрямителя	48

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № подл.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1615.00.000.01 SH PЭэл

Лист

2

Глава 1. Общие сведения

1.1. Область применения

Данное руководство распространяется только на обслуживание экскаватора WK-20, произведенного заводом TZ, в части предоставления необходимыми справочными данными для ремонтного персонала. Ремонт и обслуживание электрооборудования экскаватора WK-20 должно проводиться обученным, аттестованным и квалифицированным персоналом.

1.2. Консультация

Компания TZ точно спроектирует, изготавливает и тестирует экскаваторы WK-20. Когда экскаватор обслуживает квалифицированный ремонтный персонал, завод предоставляет качественный сервис для надежной и безопасной работы. Если у вас вопросы к данному руководству, вы можете его задать в любое время в наш адрес, мы вам ответим. Телефон для консультаций от производителя: 0086-351-6366695, либо обращайтесь к нашему официальному дилеру.

1.3. Согласования

Данный экскаватор проектирован и исследован нашей компанией, мы обладаем запатентованной интеллектуальной собственностью. Все вопросы, связанные с экскаватором, должны быть согласованы с нашей компанией.

В следующих случаях наша компания не несет никакой ответственности:

- экскаватор эксплуатируется в условиях, не отвечающих требованиям данного руководства,
- при нарушении требований правил безопасности;
- при использовании оборудования не по назначению;
- в случае изменения потребителем конструкции оборудования;
- при замене комплектующих частей, не отвечающих предъявляемым к ним требованиям;
- в случае если запасные части, механизмы и оборудование предоставлялось не заводом-изготовителем, и их использование не было одобрено заводом-изготовителем.

1.4. Требование к ремонтному персоналу

Работы должны выполнять два электрика, которые соответствуют следующих требованиям:

- 1) Они имеют удостоверение электрослесаря, обладают группой допуска по электробезопасности не ниже третьей с правом работы в электроустановках до и выше 1000 В.
- 2) Они прошли профессиональное обучение по программе компании TZ по электрике, получив соответствующие знания. После сдачи экзамена имеют требуемую квалификацию для обслуживания и ремонта экскаватора.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Комплексы Siemens включают:

- Комплексы Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd. Electronic Control Plant включают:

- Комплексы China CNR Corporation Yongji Electric Machine Factory включают:

- 1) Двигатель подъема (1 комплекс 2 двигателя)
- 2) Двигатель напора (1 комплекс 1 двигателя)
- 3) Двигатель поворота (1 комплекс 2 двигателя)
- 4) Двигатель ход (1 комплекс 2 двигателя)

Глава 2. Инструкция по безопасной эксплуатации экскаватора

2.1. Инструкция по эксплуатации

2.1.1. Знания по безопасности

Обслуживание и эксплуатация экскаватора опасна. Если не приняты соответствующие меры предосторожности, это может привести к травмам или смерти. Ремонтный персонал должен соответствовать стандартам безопасной эксплуатации оборудования, внутренним инструкциям эксплуатирующей организации и нормам обслуживания настоящего руководства.

Внимание: Правила безопасности и внутренние инструкции эксплуатирующих организаций. В случае конфликта таких норм и правил, то правила безопасности и внутренние инструкции эксплуатирующих организаций имеет преимущество перед предложениями данного руководства.

2.2. Знания по безопасности электрооборудования

2.2.1. Меры безопасности в ежедневной работе

Приведенные в данном руководстве инструкции по безопасности включают все вопросы, возникающие во время нормального ежедневного процесса работы экскаватора. Кроме этого, необходимо принимать предохранительные меры, во избежание различных нештатных ситуаций. Вам нужно всегда обращать внимание на любые потенциальные опасности и немедленно сообщать вашему бригадиру или руководителю.

Обеспечение безопасности должно быть на первом месте. Ниже приведены конкретные предохранительные меры. Конечно, есть еще другие предохранительные меры, но мы перечислили те минимальные меры, которые вы должны рассмотреть.

Надо обратить особое внимание на следующее:

- 1) Никогда не работать одному («в одно лицо»).
- 2) Никогда и никого не поражать током.
- 3) Работать на оборудовании, управлять или регулировать оборудование только с разрешением на эти операции.
- 4) Никогда не работать с оборудованием под напряжением.
- 5) Не касаться какого-либо инструмента, металла или жидкости, стекающей вниз от электрического оборудования.
- 6) Никогда не использовать щетку или наждачную бумагу на любом участке электрической цепи или электронной схемы.
- 7) Кроме экстренного случая, никогда не пытаться отремонтировать цепи под напряжением.
- 8) Никогда не измерять напряжение выше 300 В, держа провод или взяв датчик вольтметра в руки.
- 9) Использовать только одну руку при управлении разъединителем (прерывателям) цепи или контактором.

10) При проведении периодического технического обслуживания и предохранительного ремонта, необходимо принять правильные процедуры опломбирования/блокировки (установки плакатов).

11) Быть более осторожными во время работы в открытом пространстве или в зоне с плохой вентиляцией.

12) Быть осторожным на всех видах работы на высоте.

13) Необходимо установить профилактическую защиту на щит предохранителей и корпус разъединителя (прерывателя), за исключением того случая, если вы работаете на них.

14) Без разрешения соответствующих служб нельзя проводить установку перемычек. После получения разрешения от соответствующих служб на такие работы необходимо правильно наклеить маркер на такой перемычке.

2.2.2. Предохранительные меры при ремонте

Осмотр, техническое обслуживание и ремонт являются важнейшим элементом правильной работы и эксплуатации всех видов экскаваторов.

Следующие предложения призваны дополнить опыт и знания персонала по наличию потенциальной опасности, связанной с осмотром, техническим обслуживанием и ремонтом:

1) Перед любой работой с оборудованием, ответственному лицу нужно информировать персонал. Для того, чтобы избежать все виды потенциальных опасностей, необходимо подтвердить соответствующие процедуры блокировки и опломбирования, которые должны соблюдать все соответствующие сотрудники.

2) Прежде чем выполнять любой ремонт или обслуживание, машинист должен парковать машину в каком-то месте, где можно избежать потенциальных опасностей, таких как падение камней или неустойчивый грунт. После парковки машины, машинист обязан провести следующие работы:

A. Опустить ковш на грунт

B. Установить все тормоза.

C. Все контрольные частоты не находятся под напряжением.

D. Выполнить процедуры блокировки и опломбирования.

3) Если машина запускается до завершения обслуживания, это может привести к травме, смерти или повреждению. Если машина находится в состоянии блокировки или опломбирования, нельзя запускать и эксплуатировать оборудование. Перед запуском машины необходимо проверить ситуацию внизу, внутри и вокруг.

4) Конкретные указания по осмотру, техническому обслуживанию и ремонту экскаватора можно получить в инструкции для конкретного оборудования. Для технической поддержки необходимо изучать и постоянно соблюдать всевозможные руководства и использовать сеть сервиса и ремонта компании TZ.

5) Что касается всех гидравлических и пневматических систем, перед проведением любого регулирования или ремонта, необходимо выпустить давление в системе. Давление всех видов гидравлических и пневматических систем может

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 7	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист	K1615.00.000.01 SH PЭэл					7
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата							

(клинообразных стропов). Конец канатов всегда должен быть 6 - 9 сантиметров длиннее, чем коуш. На конце канатов необходимо закрепить небольшой отрезок каната с двумя хомутами (стальными зажимами), чтобы канаты не выходили из коушей.

11) Все экскаваторы работают на высоковольтных кабелях, имея высоковольтные части и системы. Высокое напряжение может убить или серьезно травмировать человека, который обслуживает, ремонтирует или работает на экскаваторе. Осмотр, техническое обслуживание или ремонт любых электрических компонентов должна производиться только квалифицированным персоналом. Все сотрудники, работающие на экскаваторе или вокруг его должны знать, читать и соблюдать знаки предосторожности и всегда применять процедуры блокировки и опломбирования.

12) После осмотра, обслуживания и ремонта, и до сдачи экскаваторов в эксплуатацию, все защитные элементы, знаки, сигнальные приборы и предупредительные устройства должны быть установлены на месте и быть в рабочем состоянии.

13) Все расшатанные или потерянные крепежи, болты или гайки разного типа необходимо правильно закрепить или заменить их на предназначенные заводом крепежи. Заменяемые детали можно получить от сервиса TZ и поставщика деталей.

14) Если не хватает канатов на барабане, то канаты могут быть заменены. При замене канатов, должно быть по крайней мере два витка каната на барабане.

15) Коробки электрического соединения для двигателей могут включать высокое напряжение от нескольких источников питания. До проведения технического обслуживания всех видов коробок электрического соединения, нужно гарантировать, что электричество от всех источников питания отключено и заблокировано. Необходимо проверить все детали в коробке электрического соединения, чтобы убедиться, что электричество уже было отключено.

2.2.3. Принципы электрической безопасности

При планировании и выполнении работ по всем видам электрических систем или электрического оборудования, необходимо держать следующие принципы:

- 1) Планировать каждый вид работ.
- 2) Рассмотреть все возможные проблемы при выполняемой работе.
- 3) Работать с исправным и правильно подобранным инструментом.
- 4) Применять технологические карты, чертежи и другую документацию для работы.
- 5) Изолировать оборудование от всех видов источников энергии.
- 6) Исключить все возможности поражения электрическим током, возникновение искр электрической дуги и другие виды опасности.
- 7) Уменьшить опасность до минимума через предельное значение защиты или его приближенного предельного значения.
- 8) До обращения в каждый контур или проводник, необходимо каждый раз заново проводить проверку.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					K1615.00.000.01 SH PЭэл					Лист
										9
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

9) Требуется использование средств индивидуальной защиты.

10) Необходимо убедиться, что обслуживающий персонал имеет все виды навыков, знаний, инструментов и опыта для выполнения работы безопасным способом.

2.2.4 Динамика электрического удара

При эксплуатации экскаватора, обслуживающий персонал должен понять три важные характеристики возможной опасности электрошока. Эти три фактора являются:

- 1) Вход и выход тока, протекающего в организме.
- 2) Количество тока или энергии, протекающей в теле.
- 3) Продолжительность опасности - степень поражения также зависит от длительности и частоты тока.

Таблица 1-2

Поражения электрическим током и реакция человека

Переменный ток 50 Гц	Реакция человека
0.5 - 3 мА	Ощущение данной энергии, покалывания
3 - 10 мА	Болевые ощущения, мышечные сокращения
10 - 40 мА	Пороговый паралич (мозг отправляет команды, но тело не реагирует)
30 - 75 мА	Остановка работы дыхательной системы
100 – 200 мА	Ощущение сердечной фибрилляции
200 - 500 мА	Затрудненное сердцебиение
Более 1500 мА	Ожог тканей и органов

Внимание

Повреждение от «удара током» аналогично «айсбергу», в большинстве случаев повреждения внутренние, но можно увидеть раны от удара током и его выхода. Лечение различных травм от удара током должно назначаться специально подготовленным лицом.

Травмы от удара электрическим током бывают следующих видов:

- 1) Травмы от контакта с током низкого напряжения.
- 2) Травмы от контакта с током высокого напряжения, вызванные входом и выходом тока из тела.
- 3) Ожог.
- 4) Затрудненное дыхание (возможно преграждение дыхательных путей от распухшего языка или потерпевший вдохнул пары металла или горячего воздуха).
- 5) Различные инфекционные осложнения.
- 6) Травмы костей, реакция на термический стресс (отмирание тканей) и мышечная атрофия, вызванные падением.
- 7) Травмы сердца, такие как мерцание желудочков, внезапная остановка сердца или остановка сердца.
- 8) Различные повреждения внутренних органов.
- 9) Повреждения нервной системы и повреждения нервного характера.

2.2.5. Превентивные меры при работе вблизи электролиний

Работа вблизи с силовыми линиями сопряжена с серьезной опасностью, поэтому следует предпринять особые меры предосторожности. Для осуществления безопасной деятельности необходимо находиться максимально далеко от электролиний, к тому же нельзя нарушать нормы минимального расстояния.

Перед началом работ вблизи электролиний необходимо предпринять следующие превентивные меры:

1) Перед началом работ необходимо связаться с владельцем силовых линий или с ближайшим департаментом энергопотребления.

2) Машинист машины и представитель энергомеханической службы должны совместно определить и предпринять особые превентивные меры.

3) Машинист машины и представитель энергомеханической службы должны убедиться, что все меры предприняты и соблюдены.

4) Даже зная, что силовые линии заблокированы и вывешены знаки, все равно нужно соблюдать осторожность, как при подключенном питании.

5) Информировать весь персонал, работающий на поверхности, о том, что они в любое время должны находиться вдали от машины.

6) Машина должна заходить в зону вблизи силовых линий под руководством сигнальщика. Единственной обязанностью сигнальщика является тщательное наблюдение за условиями продвижения машины вблизи силовых линий. Сигнальщик должен осуществлять непосредственную связь с машинистом, а машинист должен внимательно следить за сигналами.

2.3. Знаки безопасности, указатели и таблички

2.3.1 Общие сведения

Эксплуатация экскаватора опасна. Если не предпринять надлежащие превентивные меры, то это может привести к смертельным случаям. Машинист должен ознакомиться и освоить всю информацию данной инструкции. Путем данной информации разъясняются все требования безопасности, меры предосторожности, а также специфическая опасность. Добросовестное выполнение данных указаний обеспечит безопасную работу и обслуживание, а также убережет вас и остальных от потенциальных рисков, а также от возможных повреждений экскаватора. Это также применимо для персонала, случайно оказавшегося на экскаваторе, например, для персонала, работающего на этапе монтажа и технического обслуживания.

Внимание: Перед началом работ необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством в целях обеспечения безопасной работы и обслуживания экскаватора.

2.3.2 Обозначение скрытой опасности

Такие понятия как «Опасно», «Предупреждение», «Внимание» и «Безопасность на первом месте» широко используются в различных руководствах нашей компании, акцентируя внимания на важных и ключевых пояснениях. «Опасно»,

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	2.3. Знаки безопасности, указатели и таблички					
					2.3.1 Общие сведения					
Эксплуатация экскаватора опасна. Если не предпринять надлежащие превентивные меры, то это может привести к смертельным случаям. Машинист должен ознакомиться и освоить всю информацию данной инструкции. Путем данной информации разъясняются все требования безопасности, меры предосторожности, а также специфическая опасность. Добросовестное выполнение данных указаний обеспечит безопасную работу и обслуживание, а также убережет вас и остальных от потенциальных рисков, а также от возможных повреждений экскаватора. Это также применимо для персонала, случайно оказавшегося на экскаваторе, например, для персонала, работающего на этапе монтажа и технического обслуживания. Внимание: Перед началом работ необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством в целях обеспечения безопасной работы и обслуживания экскаватора.										
Име. № подл.	Подп. и дата	2.3.2 Обозначение скрытой опасности								
		Такие понятия как «Опасно», «Предупреждение», «Внимание» и «Безопасность на первом месте» широко используются в различных руководствах нашей компании, акцентируя внимания на важных и ключевых пояснениях. «Опасно»,								
					K1615.00.000.01 SH PЭэл					Лист
										11
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

«Предупреждение», «Внимание» и «Безопасность на первом месте» можно увидеть в абзаце, в котором про них говорится, или в начале темы. «Внимание» приводится в используемом им абзаце или после темы. «Опасность», «Предупреждение», «Внимание» и «Безопасность на первом месте» распознаются и различаются следующим образом:

! Опасно - «Опасно» обозначает ситуацию, когда последствия возникшей опасности, если не предпринять меры, приводят к смерти или серьезным травмам (экстремальная ситуация).

! Предупреждение - «Предупреждение» обозначает ситуацию, когда последствия возникшей опасности, если не предпринять меры, могут привести к смерти или серьезным травмам.

! Осторожно - «Осторожно» обозначает ситуацию, когда последствия потенциальной опасности могут привести к травмам низкой и средней степени тяжести, если не предпринять меры.

Также обозначает, что следует соблюдать нормы безопасности, установленные компанией в отношении безопасности сотрудников или имущества.

! Напоминание - «Внимание» обозначает напоминание. Это пояснение, связанное с безопасностью сотрудников или имущества.

2.3.3. Обозначения и знаки потенциально опасных ситуаций

В большинстве случаев для знаков и обозначений потенциально опасных ситуаций используются различные рисунки и текст, обозначающие различные виды опасностей, существующих в местах работы экскаватора. Данные знаки и обозначения не выражают всех потенциально опасных ситуаций, которые могут произойти, а также не заменяют практику безопасной работы и принятие решений.

В данном разделе приведены типичные примеры знаков и обозначений потенциальных рисков при работе с экскаватором. Необходимо обеспечить, чтобы весь персонал, работающий на экскаваторе или рядом с ним, разбирался в потенциально опасных ситуациях и знал, как их избежать.

Внимание

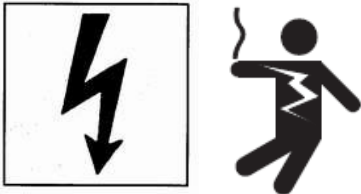
Нельзя передвигать, накрывать, забрызгивать или повреждать знаки и обозначения потенциально опасных ситуаций.

Если данные знаки повреждены или изображение на них нечеткое, следует своевременно заменить (очистить, обновить) их.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1615.00.000.01 SH PЭэл				
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	12				

2.3.4. Таблички безопасности и их расположение

Знаки и обозначения потенциально опасных ситуаций располагаются в различных местах на экскаваторе.

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
1	! Опасно  Внутри высокое напряжение - Опасно Может привести к серьезным травмам или смерти. Отключить напряжение питающего кабеля и заблокировать переключатель питания в отключенном состоянии. Снять питающий кабель с машины. Перед выполнением технического обслуживания переключателя питания обеспечить отключение высокого напряжения от устройств.	Шкаф высокого напряжения Место соединения питающего кабеля
2	! Опасно  Внутри высокое напряжение - Опасно Может привести к серьезным травмам или смерти. Перед проведением технического обслуживания применить процесс блокировки и вывешивания знаков. Отключить источники питания всех цепей. Нельзя проводить техническое обслуживание без одобрения квалифицированного персонала	Двигатели напора, подъема, поворота, хода Двигатели воздушного компрессора, насоса смазочного масла и др.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Ине. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1615.00.000.01 SH PЭэл

Лист

13

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
3	! Предупреждение	Применимо для всего электрооборудования
	 Внутри высокое напряжение - Опасно Может привести к серьезным травмам или смерти. Закрывать все двери и кожухи. Все двери и кожухи должны быть закрыты, пока квалифицированный персонал не разрешит их открыть. Перед техническим обслуживанием убедиться, что машина отключена от источника высокого напряжения, применить процесс блокировки и вывешивания знаков	
4	! Внимание	Высоковольтный шкаф, коллекторные кольца высокого и низкого напряжения
	 Открытие двери приведет к отключению. Неожиданное отключение или необычные действия могут привести к травмам и материальному ущербу. Нельзя во время работы машины открывать двери.	

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1615.00.000.01 SH PЭэл

Лист

14

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Ине. № подл.	

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
5	! Внимание Неправильные действия могут привести к травмам и материальному ущербу. Контакт с точками контроля или демонтаж платы во время работы могут привести к электрическому шуму и повреждению платы. Контакт с точками контроля возможен только при отключенной машине. Демонтаж платы возможен только после отключения машины и при отключенном состоянии выключателя контроля источника напряжения, релейного выключателя и выключателя источника постоянного напряжения.	На дверях шкафов электроуправления
6	! Предупреждение  Открытый огонь - Опасно Запрещено курение или использование открытого огня. Пожар может привести к серьезным повреждениям, смерти или к материальному ущербу.	Наклеивается в видимых местах электропомещений
7	! Предупреждение  Контакт с вращающимися частями - Опасно Нельзя убирать защитные элементы во время работы машины Нельзя открывать крышки защитных элементов во время работы машины.	Наклеивается на видимых местах муфты и на других частях

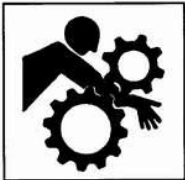
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1615.00.000.01 SH PЭэл

Лист

15

Ине. № подл	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл	Подп. и дата

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
	Отключить питание перед проведением технического обслуживания, применить процесс блокировки и вывешивания знаков. Во время работы необходимо контролировать состояние на площадке.	
8	! Предупреждение  <i>Движение ремня на напорном механизме может травмировать человека или повредить оборудование</i> Во время работы персонал должен находиться на расстоянии от ремня. Перед выполнением технического обслуживания необходимо выполнить процесс блокировки и вывешивания знаков. Во время работы необходимо следить за ситуацией на площадке.	Приклеивается на видном месте кожуха ремней напорного механизма
9	! Предупреждение   Внутри высокое напряжение - Опасно Вращающаяся часть - Опасно Работающие двигатель и редуктор могут причинить травмы или повредить оборудование. Во время работы персонал должен находиться на расстоянии от вращающихся и токоведущих частей Перед выполнением технического обслуживания необходимо выполнить процесс блокировки и вывешивания знаков. Перед открытием крышки машины необходимо отключить источник питания всех электроцепей	Двигатели и редукторы механизмов подъема, вращения, напора и хода

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1615.00.000.01 SH PЭэл

Лист

16

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Подп. и дата

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
10	! Предупреждение 	Наклеивается в видимых местах кожуха механизма подъема
	Движения подъемного барабана и каната могут привести к серьезным травмам Необходимо находиться на расстоянии от подъемного барабана и стальных канатов, также нужно следить за одеждой. Обязательно нужно уведомлять машиниста о своем приходе. Ходить нужно по специальным проходам. Перед проведением технического обслуживания необходимо выполнить блокировку и установить (вывесить) знаки	
11	! Внимание 	Наклеивается на видное место на воздушном компрессоре
	Система сжатого воздуха Перед проведением технического обслуживания необходимо сбросить давление в пневмосистеме. Ознакомиться с инструкцией по техническому обслуживанию	
12	! Предупреждение 	Наклеивается с правой и левой сторон лестницы
	Подъем по лестнице во время работы машины - Опасно Во время работы машины нельзя подниматься и спускаться по лестнице, это может привести к травмам и смерти. Нельзя спускаться по лестнице до полного останова машины.	

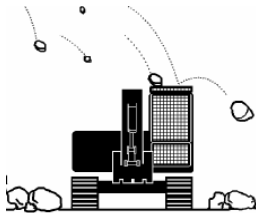
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1615.00.000.01 SH PЭэл

Лист

17

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
	Перед подъемом в машину необходимо сообщить машинисту о необходимости остановить машину в безопасном месте и включить тормоз поворота и тормоз хода. Нельзя подниматься по лестнице в процессе ее раздвижения и сбора.	
13	! Внимание  При движении на экскаваторе и подъеме по лестнице обязательно нужно держаться за перила, чтобы не поскользнуться и не упасть. Необходимо своевременно очищать проход и платформу экскаватора	В видимых местах прохода и на перилах
14	! Предупреждени!  Нахождение рядом с экскаватором — Опасно Необходимо, чтобы во время работы экскаватора рядом не было людей, во избежание травм из-за падения горной массы или двигающейся машины. Запрещено находиться в радиусе черпания во время работы экскаватора	 Наклеивается на видное место с четырех сторон корпуса
15	! Предупреждение Спуск тормозов вручную может привести к движению машины и потере контроля Перед ослаблением вручную электромагнитного клапана торможения необходимо выполнить следующее:	Наклеивается рядом с тормозами напора, подъема, поворота и хода

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH PЭэл

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
	- Убедиться, что в зоне рядом с работой экскаватора нет людей. - Во избежание непредвиденного движения экскаватора он должен быть установлен на ровной поверхности или подперт блоками. Нельзя вручную опускать стрелу. Это может привести к серьезным травмам и материальному ущербу.	
16	 При движении вперед с поперечным уклоном рукоять ковша должна быть полностью вытянута и находиться в горизонтальном положении, днище ковша должно быть в открытом состоянии.  Поперечный уклон разрешается лишь на короткий промежуток времени. На пологом склоне или на откосе возможно потеря управления экскаватором либо перекос на одну из сторон, это может привести к материальному ущербу, тяжелым травмам и смерти. Запрещено превышение максимального угла наклона или максимального угла наклона, указанного в инструкции по эксплуатации.	Наклеивается рядом с рабочим местом машиниста
17	! Внимание Сильный подъем стрелы считается неправильной эксплуатацией Частый подъем стрелы приведет к повреждению ее конструкции. Предварительный предел и максимальный предел напора определяется заводскими настройками.	Наклеивается в аппаратной

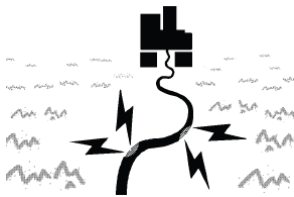
Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH PЭэл

Лист

19

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
	При достижении предварительного предела скорость напора замедляется, при достижении максимального предела напор невозможен. В случае выполнения неправильных действий и нарушении крайнего положения на пульте управления сработает сигнализация, но при этом можно будет выполнить отмену операции.	
18	! Предупреждение  <i>Питающий кабель нужно проверять ежедневно.</i> <i>Изношенные обнаженные внутренние высоковольтные электрические провода (поврежденная кабельная продукция) могут стать причиной смерти.</i> Требуется замена высоковольтных электрических проводов в случае их повреждения	
19	! Предупреждение  <i>Вращение верхней части</i> <i>Попадание и застревание между верхней и нижней частью может привести к серьезным травмам или смерти.</i> Перед входом внутрь нужно выполнить блокировку и вывешать знаки. Необходимо соблюдать порядок действий в ограниченном пространстве	На входе у шасси экскаватора

Ине. № подл	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1615.00.000.01 SH PЭэл

Лист

20

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
20	! Внимание  <i>Провести проверку перед запуском. Перед эксплуатацией экскаватора необходимо провести проверку, в случае нарушений работа возможна только после их устранения</i>	
21	! Внимание  Соблюдение принципа «Безопасность на первом месте». Перед работой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, понять ее и правильно использовать всю информацию, приведенную в ней, касательно безопасности и знаков безопасности. Знаки безопасности всегда должны быть чистыми, в случае их повреждения необходима замена или обновление. Модификация данной машины и использование деталей других производителей запрещены без получения на то разрешения от нашей компании, в противном случае это нарушит безопасность машины и приведет к серьезным травмам персонала и авариям оборудования, поэтому за все указанные последствия наша компания не несет ответственности.	Перед водительской кабиной и пультом управления

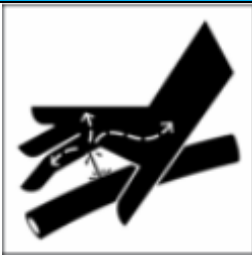
Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH PЭэл

Лист

21

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
22	! Внимание  Без получения разрешения вход запрещен	На дверях кузова машины и кабины водителя
23	! Внимание  Осторожно, можно обжечься	На верхней части компрессора
24	! Внимание  Осторожно, высокое давление	Рядом с главным трубопроводом смазочной системы
25	! Внимание 	Данный знак используется для указания расположения огнетушителей.

от пламени. Если находиться достаточно близко от огня, то использование огнетушителя может привести к разбрызгиванию, за счет чего произойдет распространение огня с большой скоростью, что может быть опасно для персонала, работающего с огнетушителями.

При использовании баллонного огнетушителя необходимо соблюдать следующий порядок:

! Предупреждение

Всегда нужно проверять, закрыта ли крышка огнетушителя. При его запуске ослабленная крышка может упасть с него, что приведет к травмам или смерти.

Шаг 1: Проверить герметичность огнетушителя.

Шаг 2: Снять сопло огнетушителя с подставки, сорвать свинцовую пломбу.

Шаг 3: Крепко взяться за сопловый блок так, чтобы сопло было обращено в направлении, противоположном Вашему лицу. Повернуть от себя и от других людей, находящихся рядом, верхнюю часть огнетушителя.

Шаг 4: В процессе использования огнетушитель должен находиться в вертикальном положении, если его перевернуть, то огнегасящий состав может выйти наружу.

Шаг 5: Сопло должно быть нацелено на корневую (нижнюю) часть огня.

Шаг 6: Необходимо крепко держать подвижную рукоятку на конце сопла, чтобы полностью его открыть.

Шаг 7: Огнегасящий состав должен направляться с одной стороны в другую, от нижней к верхней части пламени, пока пламя полностью не погаснет.

Внимание

Поскольку огнегасящий состав в огнетушителе – это удушающее токсическое вещество, которое к тому же не может снизить температуру пламени, поэтому через 3-5 минут после тушения пожара необходимо проверить очаг во избежание повторного возгорания.

Внимание

Использованные огнетушители должны максимально быстро заменяться, использованные утилизируются соответствующим образом.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PЭэл				
					Лист				
					24				

Глава 3. Обслуживание шкафа управления Siemens

Пыль и вибрация являются основными причинами, которые вызывают электрические неисправности. Поэтому, надо регулярно продувать пыль (желательно, при каждой смене) и держать электрический шкаф чистым. При продувке пыли все вентиляторы кузова и осевые вентиляторы должны быть включены.

3.1. Общая информация по шкафу управления Siemens S120

3.1.1. Расстановка в шкафу преобразователя напряжения S120

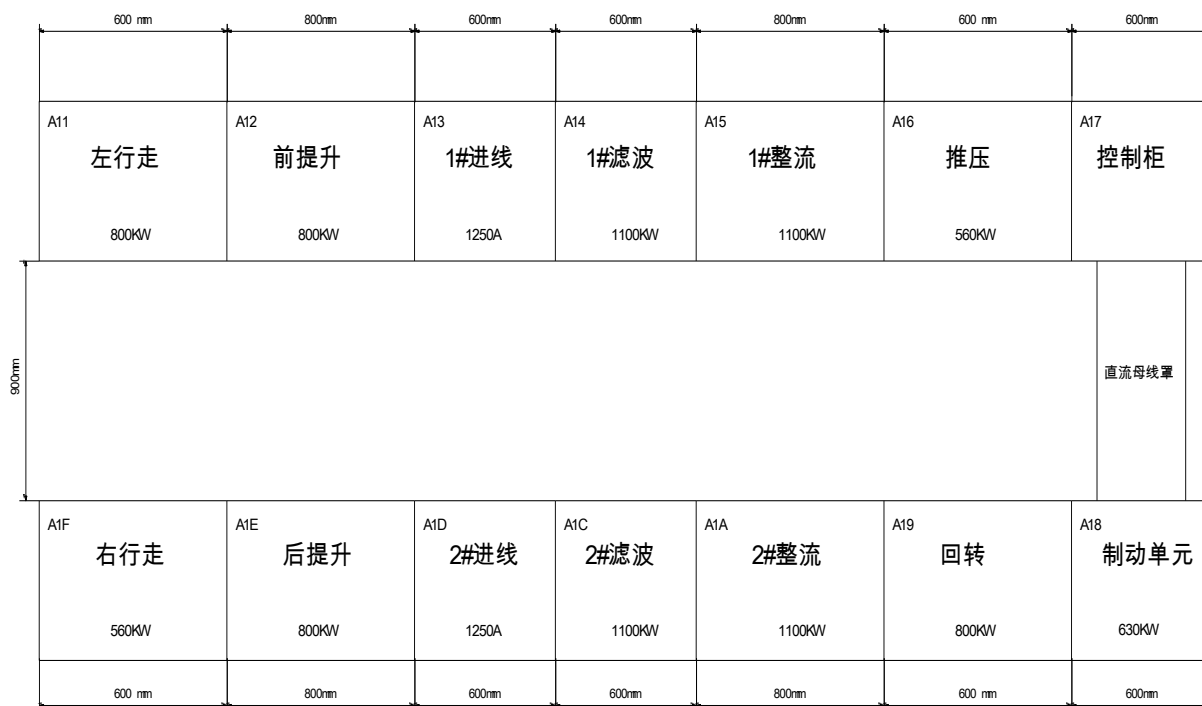


Рисунок 3-1. Расстановка шкафа управления s120

3.1.2 Расстановка конструкции системы

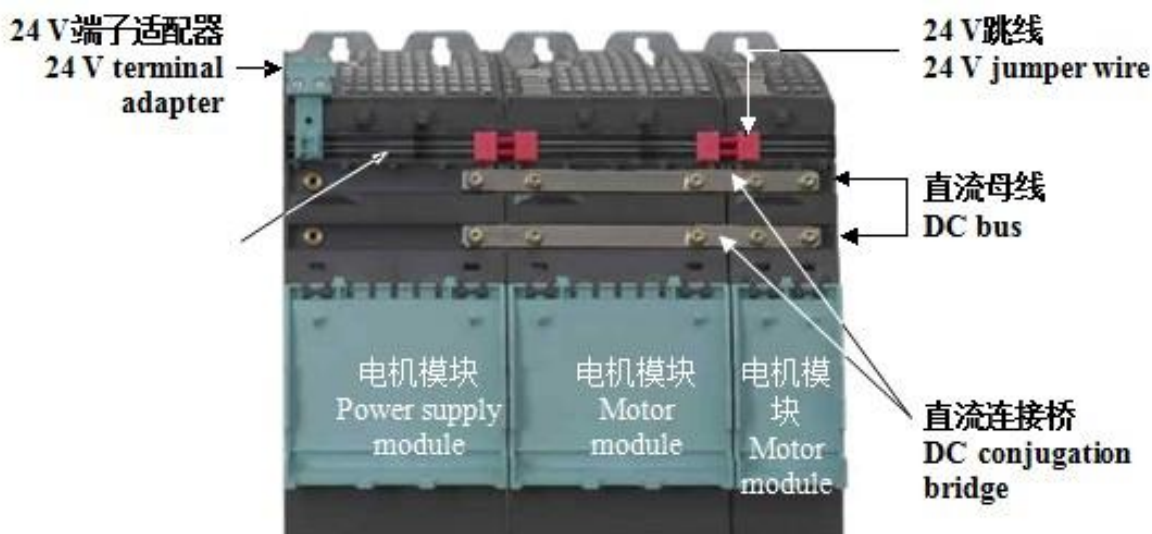


Рисунок 3-2. Структура расстановки системы

3.2 Обслуживание шкафа управления Siemens

Техническое обслуживание или ремонт шкафов должны быть начаты через 5 минут после отключения. Это время ожидания необходимо, потому что при этом времени конденсатор разряжается после отключения от электросети, и снижается напряжение до безопасного значения ($< 25 \text{ В}$). После 5 минут, надо проверить напряжение шины постоянного тока перед началом работы! Напряжение проверяется на зажимах шины постоянного тока DCP и DCN.

Если напряжение внешнего источника питания (например, опция L55) или внешний вспомогательный канал 230 В или входной провод питания были подключены, то в электрошкафу остается опасное напряжение, несмотря на отключение главного выключателя. Обратите внимание на инерционное вращение вентилятора.

3.2.1. Примечание для очистки

Большинство оборудования состоит из электрических элементов. Кроме вентиляторов, из-за износа нет необходимости обслуживать или ремонтировать многие элементы. Цель технического обслуживания состоит в поддержании электрошкафов в указанном состоянии. Надо регулярно очищать скопление пыли и загрязняющих веществ, заменять быстроизнашивающиеся детали.

Следует отметить следующие пункты:

- накопления пыли в электрошкафах должны быть тщательно очищены квалифицированными специалистами в соответствии с требованиями безопасности не реже одного раза в год;
- для очистки должны быть использованы щетка и пылесос, незатронутые при такой очистке части должны быть продуты и очищены сухим сжатым воздухом (максимум 1 бар). Если вокруг и внутри экскаватора имеется сильное запыление, то рекомендуется чистить пыль каждую неделю.
- вентиляционные отверстия (люки) шкафа должны быть рабочими, работоспособность вентилятора должна обеспечена.

3.2.2. Примечание для ремонтного осмотра

Обслуживание и ремонт требуется для поддержания и восстановления нормального состояния электрошкафов.

При возможной замене элементов должны быть использованы следующие инструменты:

- 1) Гаечный ключ или торцевой гаечный ключ, размер 10;
- 2) Гаечный ключ или торцевой гаечный ключ, размер 13;
- 3) Гаечный ключ или торцевой гаечный ключ, размер 16/17;
- 4) Гаечный ключ или торцевой гаечный ключ, размер 18/19;
- 6) Внутренний шестигранный ключ номер 8;
- 7) Динамометрический ключ, максимально 50 Нм;
- 8) Отвертка размер 1/2;

9) Отвертка Torx T20;

10) Отвертка Torx T30.

Рекомендуется использовать ящик гаечного ключа с двумя удлинителями.

Момент затяжки элементов, соединяющих токопроводящие части

Когда закрепится болт, который соединяет токопроводящие части (соединительные зажимы шины постоянного тока и двигателя, общая шина), соблюдаются следующие моменты затяжки.

Таблица 3-1

Момент затяжки элементов, соединяющих токопроводящие части

Болт	Момент затяжки
M6	6 Нм
M8	13 Нм
M10	25 Нм
M12	50 Нм

Зажимы кабеля и болта

Крепежные позиции зажимов кабеля и болта должны быть регулярно проверены, и если появится ослабление, то они должны быть затянуты. Следует провести поиск неисправности проводки, выявленные поврежденные части при этом должны быть немедленно заменены.

Описание

Фактический срок обслуживания зависит от условий шеф-монтажа электрошкафов и условий эксплуатации. Вы можете подписать договор обслуживания с компанией Siemens или получить более подробную информацию от местного офиса филиала или на сайте компании.

3.2.3. Замена узлов

1) Обзор

В этом разделе описана замена элементов, которая будет проведена во время технического обслуживания и ремонта. Как правило, не описанные элементы обычно не подвержены такому износу, поэтому они не отмечаются в данном разделе.

Описание

Номер заказа запчастей указан в каталоге (см. список запчастей на DVD-диск пользователя).

2) Замечания по безопасности

Меры предосторожности, необходимые для технического обслуживания и ремонта.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH PЭэл

Лист

27

! Опасно !

При работе на все электрооборудование, надо соблюдать «пять правил безопасности» стандарта EN50110-1 и EN 501100-2, а именно обеспечить:

- А. Отключение питания
- В. Гарантировать, что не будет подключено питание
- С. Проверить, что нет напряжения
- Д. Заземлить и закорачивать
- Е. Закрыть или изолировать близкие части под напряжением

! Опасно !

При транспортировке оборудования следует обратить внимание:

- 1) Оборудование может располагаться высоко и быть тяжелым.
- 2) Если оборудование слишком тяжелое, персонал должен обращаться с ним с осторожностью.
- 3) Если подъем и транспортировка оборудования не соответствует установленным на то требованиям, это может привести к серьезным травмам и смерти, а также к повреждению имущества.

! Предупреждение !

Электрошкаф работает на высоком напряжении. Все работы по подключению должны проводиться в обесточенном состоянии! Только квалифицированные сотрудники допускаются к работе на электрошкафах.

Будьте осторожны при работе на отключенном электрошкафу потому, что возможно существует наличие внешнего напряжения. Даже когда оборудование находится в отключенном состоянии, зажимы и контакты управления возможно находятся под остаточным напряжением.

В связи с использованием конденсатора шины постоянного тока, после отключения питания в течение 5 минут в электрошкафу по-прежнему существует опасное напряжение. Поэтому он может быть открыт только после соответствующего времени ожидания (не менее 5 минут).

3.2.4. Замена фильтра

Замена фильтра (если степень защиты составляет IP23 / IP43 / IP54)

Надо регулярно проверять фильтр. Если замечен серьезное загрязнение, и достаточная скорость подачи воздуха не может быть гарантирована, то фильтр заменяется новым.

Описание

Если забитый фильтр не заменяется, оборудование может отключаться из-за нагрева. Для заказа фильтра см. его номер в каталоге запасных частей.

! Опасно

Инструкции по безопасности в данном руководстве по эксплуатации оборудования должны быть внимательно прочитаны и соблюдены, а также соблюдены «пять правил безопасности» стандарта EN50110-1 и EN 501100-2, которые касаются эксплуатации электрических оборудования:

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	возможно существует наличие внешнего напряжения. Даже когда оборудование находится в отключенном состоянии, зажимы и контакты управления возможно находятся под остаточным напряжением.	
					В связи с использованием конденсатора шины постоянного тока, после отключения питания в течение 5 минут в электрошкафу по-прежнему существует опасное напряжение. Поэтому он может быть открыт только после соответствующего времени ожидания (не менее 5 минут).	
					3.2.4. Замена фильтра	
					Замена фильтра (если степень защиты составляет IP23 / IP43 / IP54)	
					Надо регулярно проверять фильтр. Если замечен серьезное загрязнение, и достаточная скорость подачи воздуха не может быть гарантирована, то фильтр заменяется новым.	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Описание	
					Если забитый фильтр не заменяется, оборудование может отключатся из-за нагрева. Для заказа фильтра см. его номер в каталоге запасных частей.	
					! Опасно	
					Инструкции по безопасности в данном руководстве по эксплуатации оборудования должны быть внимательно прочитаны и соблюдены, а также соблюдены «пять правил безопасности» стандарта EN50110-1 и EN 501100-2, которые касаются эксплуатации электрических оборудования:	
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PЭэл	Лист
						28

- 1) Соблюдайте «пять правил безопасности»
- 2) Отключите электрошкаф (в том числе внешний источник питания!)
- 3) Убедитесь, что двери шкафа разблокированы.

Описание

Нужно отключить питание, чтобы из вентилятора не поступил загрязненный внешний воздух. При использовании внешнего питания, следует обратить внимание на инерционное вращение вентилятора или отключить напряжение.

Установка / демонтаж фильтра на двери электрошкафа (когда степень защиты составляет IP23 / IP43 / IP54) проводится в следующем порядке (см. рис.3-3).

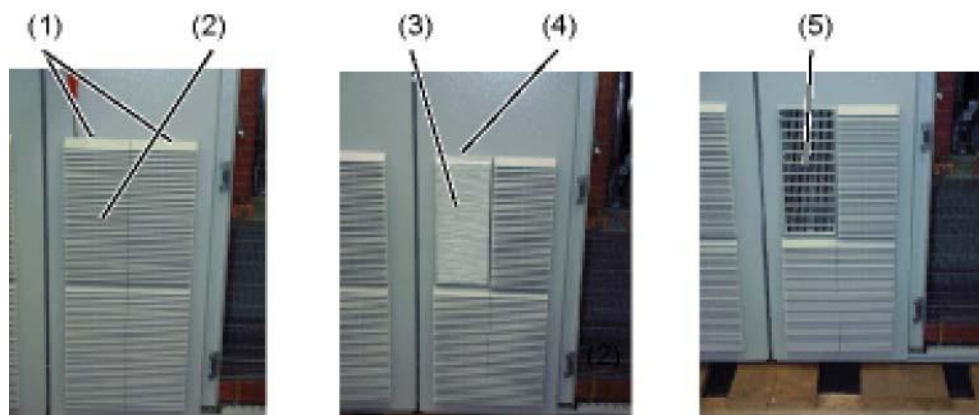


Рисунок 3-3. Установка / демонтаж фильтра
(степень защиты составляет IP23 / IP43 / IP54)

- 1) Вставить винт в отверстие (1), и слегка переворачивать крышку сетки (2) в диагональном направлении и снять ее.
- 2) Демонтировать фильтры (3).
- 3) Очистить вентиляционные сетки (5).
- 4) Установить новые фильтры.
- 5) Переустановите крышку сетки, аккуратно вставив в отверстия.
- 6) Повторить вышеуказанные операции для всех фильтрах, которые нужно заменить.

! Осторожно

Не загрязняйте внутреннюю часть электрошкафа!

Фильтры со степенью защиты IP54 должны быть установлены правильно (стрелка указывает на электрошкаф). Фильтры должны быть установлены на краю верхней направляющей (4). Если не соблюдать вышеописанный метод, проектная защитная степень IP23/IP43/IP54 не будет достигнута! При утилизации замененных фильтров, требуется соблюдать местные правила!

3.2.5. Замена силовой части

Соединение между шиной постоянного тока и блоком мощности входят в стандартный комплект поставки. После замены компонента, нужно вести повторное подключение. Процедура подключения дана ниже.

Подготовка:

- 1) Соблюдайте «пять правил безопасности»;
- 2) Отключите электрошкаф (в том числе внешний источник питания!);
- 3) Правильно установите и закрепите оборудование электрошкафа;
- 4) Подтвердите, что нет никаких препятствий к доступу к шине постоянного тока (убрать защиту, применяемую при монтаже).



Рисунок 3-4. Соединение шины постоянного тока на активном шкафу выпрямителя, шкафу выпрямителя/шкафу обратной связи, активном шкафу выпрямителя, шкафу инвертор типа устройства

! Предупреждение

Нельзя заменять установленную заводскую шину кабелями!

Описание

Случайно падающие гайки, прокладки или винты могут привести к повреждению оборудования.

1) "DC P" соединение – установите соединение между активным шкафом выпрямителя, шкафом выпрямителя/шкафом обратной связи, активным шкафом выпрямителя или шкафом инвертор и шиной постоянного тока верхней части (DC P) (1 x M12 винт + гайка + прокладка, крутящий момент: 50Нм)

2) "DC P" соединение – установите соединение между активным шкафом выпрямителя, шкафом выпрямителя/шкафом обратной связи, активным шкафом выпрямителя или шкафом инвертор и шиной постоянного тока нижней части (DC P) (1 x M12 винт + гайка + прокладка, крутящий момент: 50Нм)

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Ине. № инв.	Подп. и дата
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

3.2.6. Замена модуля питания (конструктивный размер JX)

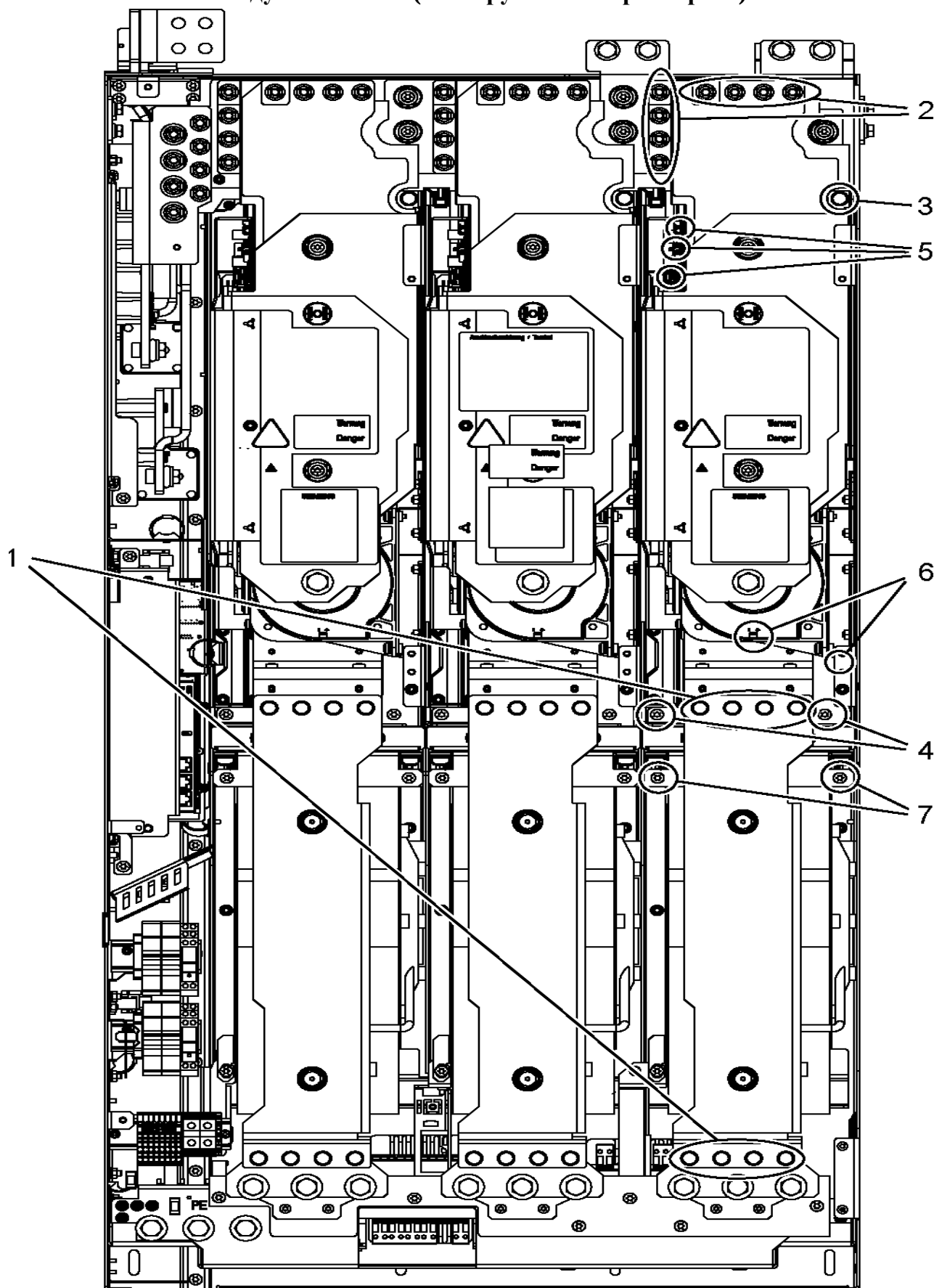


Рисунок 3-5 Замена силового модуля, шкаф выпрямителя / шкаф обратной связи, активный шкаф выпрямителя и шкаф инвертора, размер структуры JX подготовка

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

3.2.7. Замена модуля управления интерфейсом

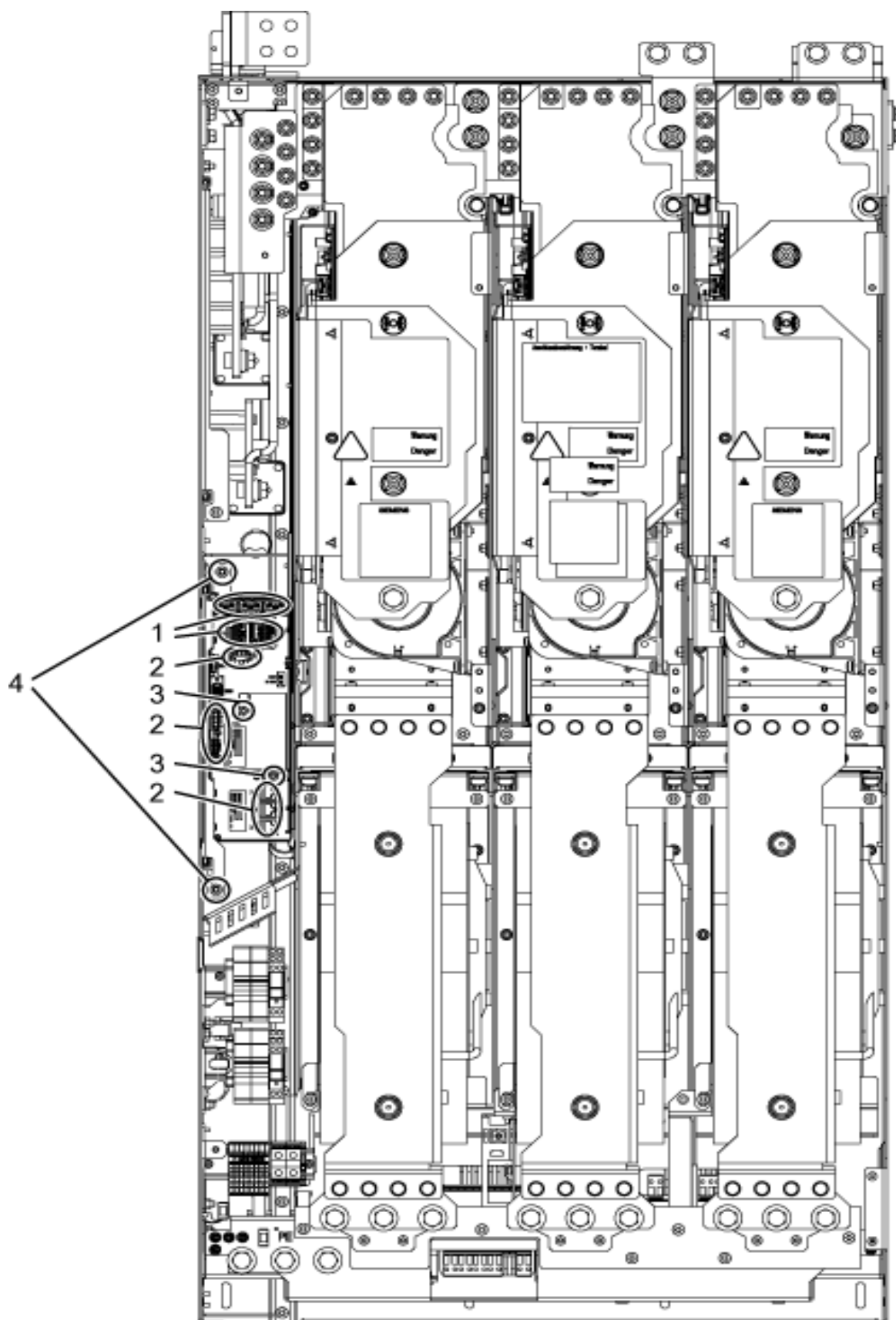


Рисунок 3-6 Замена интерфейсного блока управления, шкаф инвертера, размер структуры JX

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH PЭэл

Лист

33

Подготовительная работа

- 1) Отключить питание группы передачи;
- 2) Обеспечить, что нет никаких препятствий при контакте;
- 3) Убрать защитную крышку;

Порядок разборки

Номер порядка разборки в соответствии с цифрами в рисунке.

- 1) Вытянуть разъемы светового кабеля и сигнальной линии (их всего 5).
- 2) Ослабить соединение на кабели DRIVE-CLiQ и -X41 / -X42 / -X46 (всего 6 штырьков).
- 3) Снимать 2 фиксированных винта карты IPD, и вынуть IPD карту из разъема -X45 интерфейсного блока управления.
- 4) Ослабить 2 фиксированных винта, используемых для интерфейсного блока управления. Когда вытягивает интерфейсный блок управления, 5 разъемов должны быть вытянуты в таком порядке: 2 из них находятся в верхней части и 3 из них в нижней части.

! Осторожно

При вытягивании не повредите сигнальный кабель.

Процедуры установки

Процедура установки выполняется в обратном порядке разборке.

! Осторожно

Обязательно соблюдайте указанные в таблице моменты затяжки, соединяющие токопроводящие части.

Вставить разъем с осторожностью и проверить, будет ли он полностью вставлен.

Винты защитного кожуха закрутить можно только руками. Кабельный разъем должен быть вставлен в исходное положение вставки. На кабели и розетке есть соответствующие знаки: обеспечьте их правильную вставку.

Описание

Только когда аппаратные характеристики двух секции мощности одинаковые, тогда параллельное подключение может быть сделано. Секции мощности с интерфейсным блоком управления и секции мощности с интерфейсной платой управления не допускаются работать вместе.

3.2.8. Замена вентилятора (конструктивный размер JX)

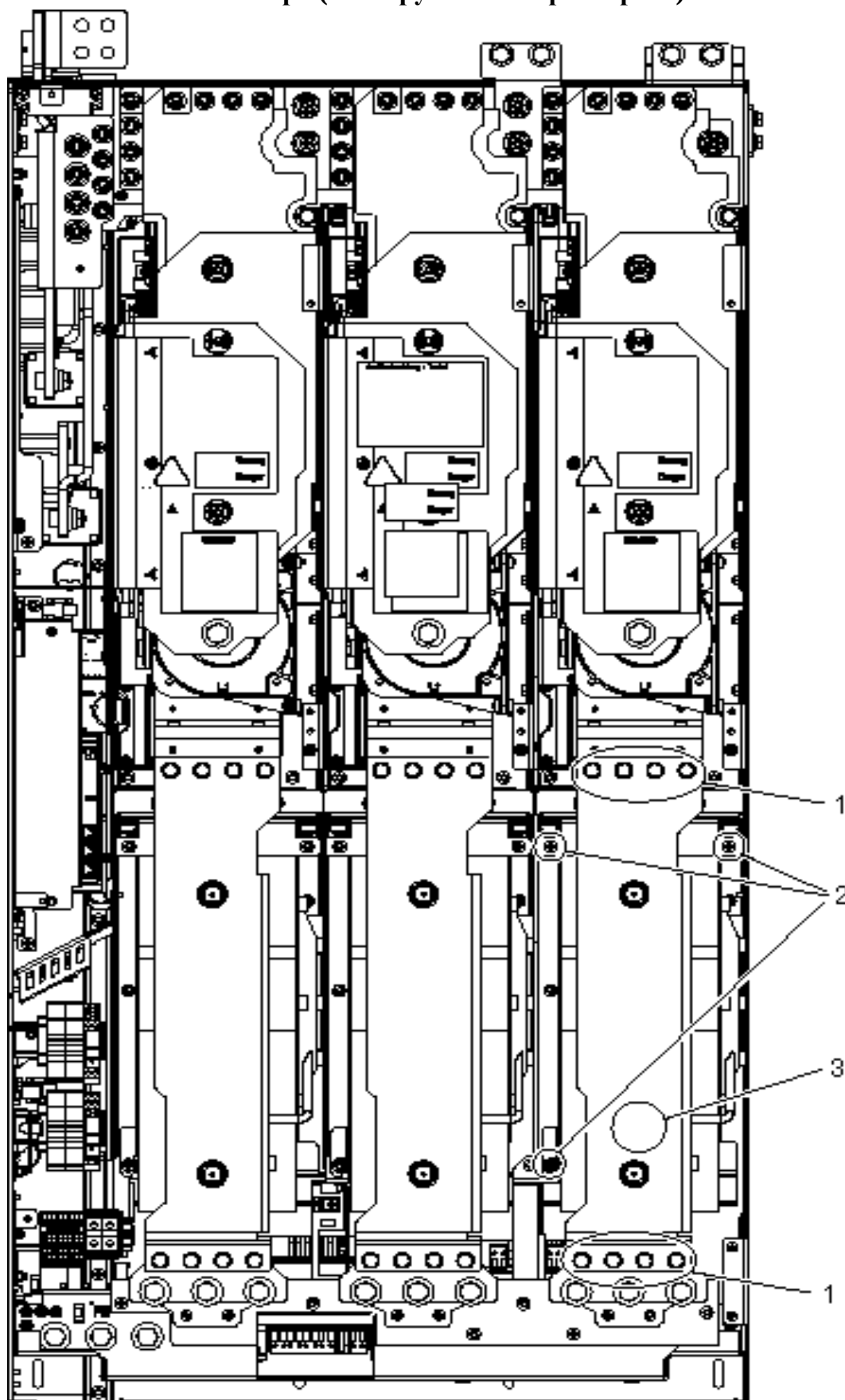


Рисунок. 3-7 замена вентилятора, шкаф выпрямителя / шкаф обратной связи, активный шкаф выпрямителя и шкаф инвертора, размер структуры JX

K1615.00.000.01 SH PЭэл

Лист

35

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Описание

Срок службы вентилятора составляет около 50000 часов. Фактический срок службы связан с такими факторами, такими как температура окружающей среды и степень защиты электрошкафа. Таким образом, отдельные ситуации могут отличаться от этого значения.

Вентилятор должен быть своевременно заменен, чтобы гарантировать пригодность шкафа преобразователя напряжения.

Подготовительная работа

- 1) Соблюдайте «пять правил безопасности»;
- 2) Уберите защитную крышку;
- 3) Подтвердите, что нет никаких препятствий при контакте

Процедура разборки

Номер процедуры разборки должны быть в соответствии с цифрами на рисунке выше.

- 1) Демонтаж шины (8 винтов)
- 2) Демонтировать фиксированные винты вентилятора (3 винта)
- 3) Ослабить питательный кабель (1 x "L", 1 x "N"). Теперь вентилятор можно вынуть с осторожностью.

Вынуть его с осторожностью, чтобы не повредить сигнальный кабель.

Внимание

Острые края в электрошкафу могут травмировать (порезать) человека.

Процедуры установки

Процедура установки выполняется в обратном порядке разборки.

! Осторожно

Обязательно соблюдайте указанные в таблице моменты затяжки, соединяющие токопроводящие части.

Процедуры установки

Начать установку в обратном порядке против процедуры разборки.

Винты защитной крышки можно прикрутить только руками.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1615.00.000.01 SH PЭэл					Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						36

3.3. Разборка внутренних элементов

S120 DC/AC — — 控制单元CU320

S120 DC/AC — — Cotrol unit CU320

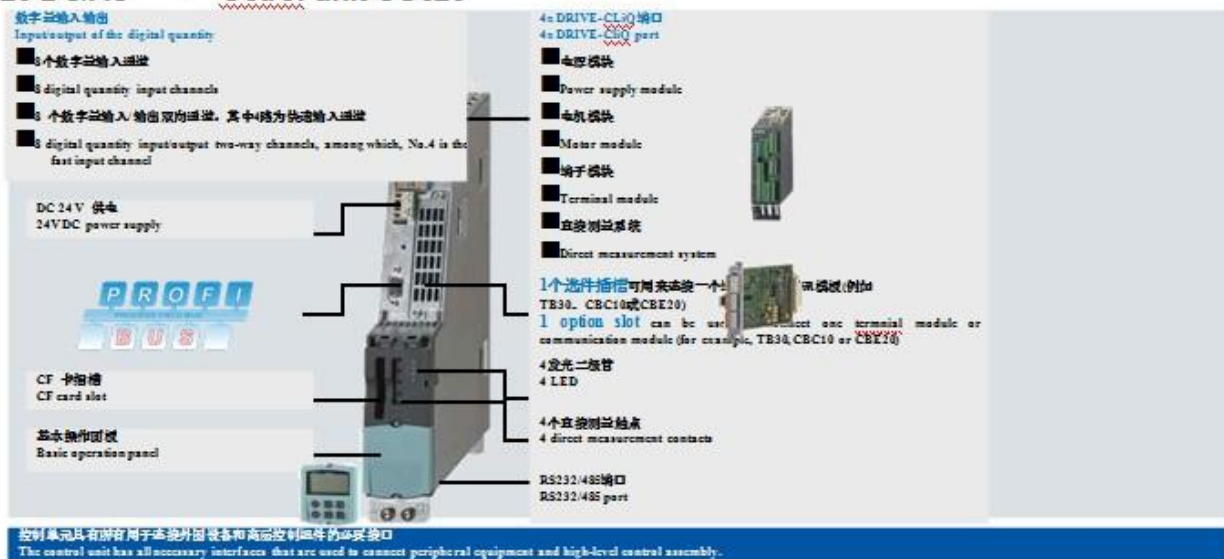


Рисунок. 3-8. Блок управления CU320

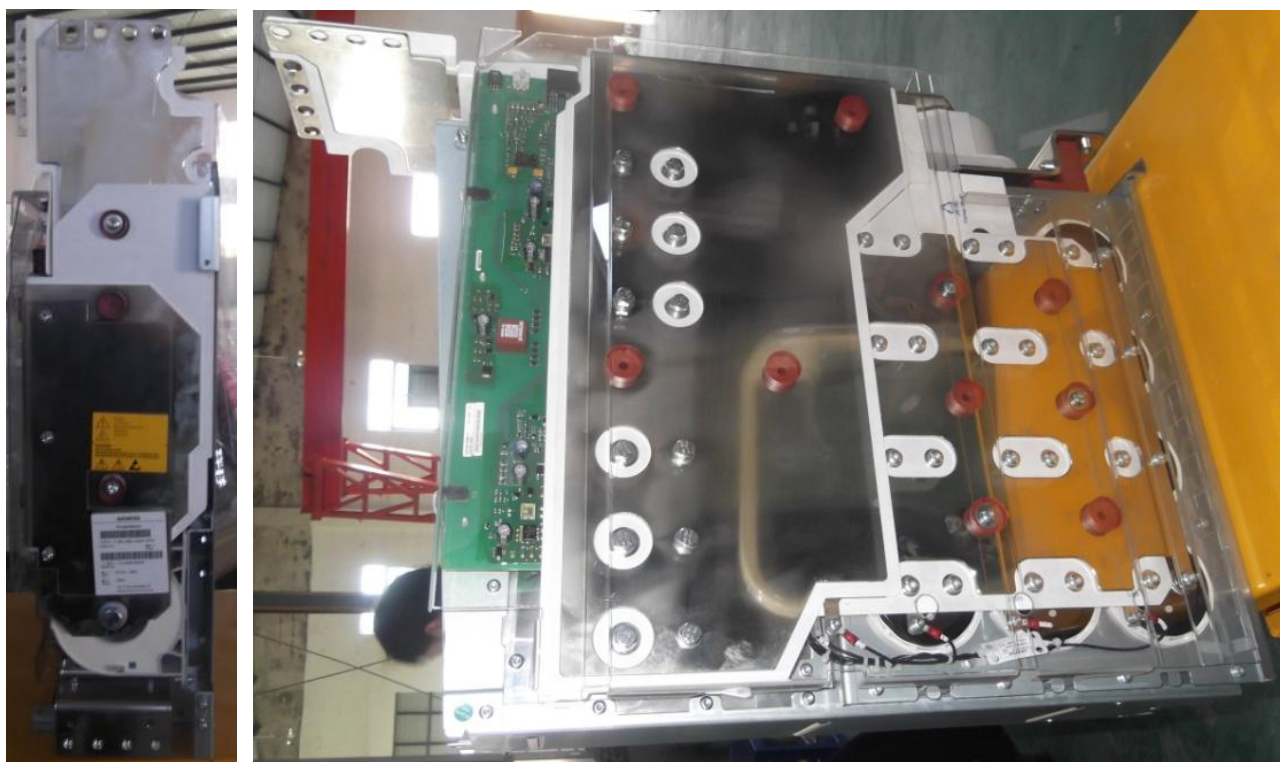


Рисунок 3-9. Блок мощности

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH PЭэл

Лист

37

AC / DC шинопровода
 Доска запуска
 Конденсатор
 Балластное сопротивление (значение сопротивления между MP1, MP2, +, -
 составляет около 3.9 KΩ)
 X35 термометрическое сопротивление
 IGBT CE подключить падение давления около 380 мВ



Рисунок 3-10. IGBT

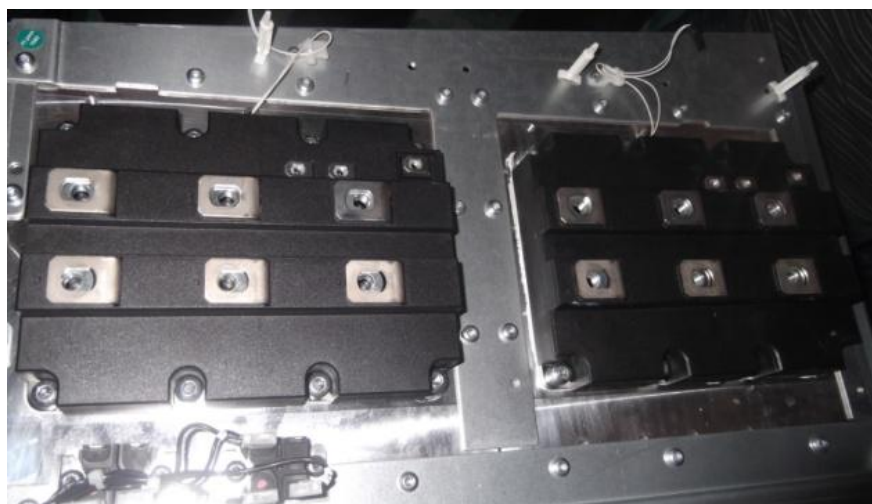


Рисунок 3-11. СИМ интерфейсная плата

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
Инв. № дубл.	Подп. и дата				38
	Взам. инв. №				
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
Инв. № дубл.	Подп. и дата				38
	Взам. инв. №				
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

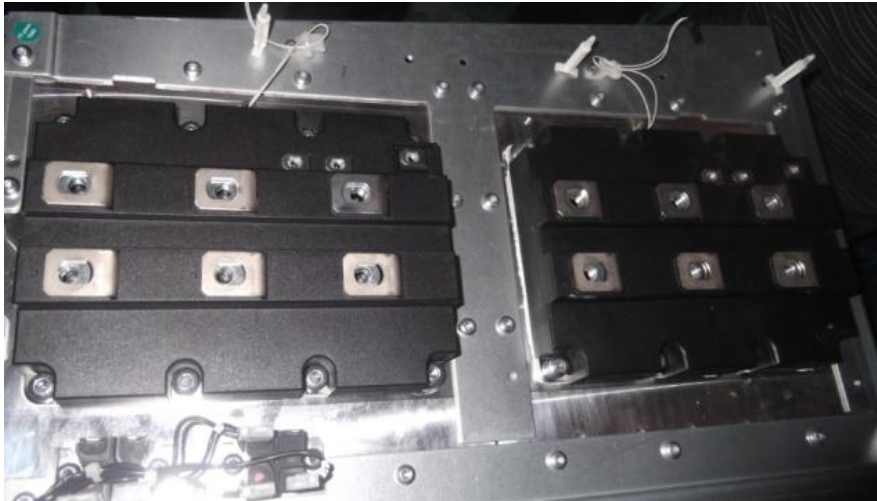


Рисунок 3-11. СИМ интерфейсная плата

K1615.00.000.01 SH PЭэл



Рисунок 3-12 .U11, U21, U31 запускающее оптическое волокно, термоизмерительные компоненты X31, X32 (для каждой фазы 2 Powerblock, 1 возле вентилятора, всего 7)

IPD подключит сигнал токового трансформатора

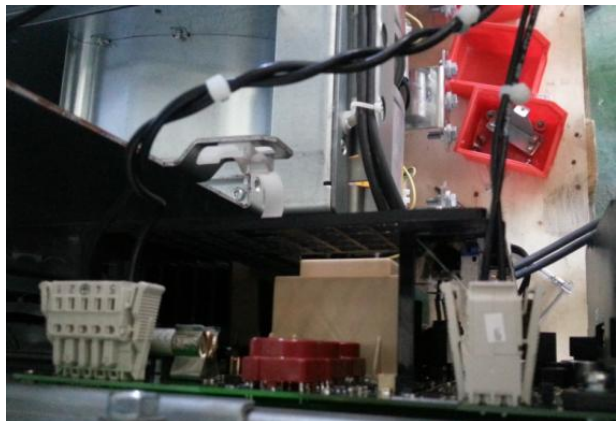
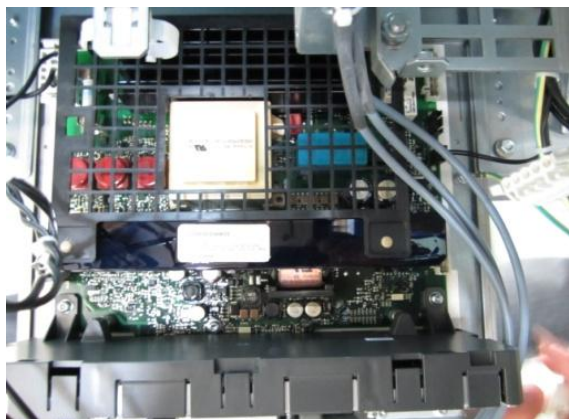


Рисунок 3-13. Сигнал платы PSU

X60 L-5 соединяет L + 1 соединяет L-
 X271 соединяет питание запускающей платы X291-1, X291-2, X291-3
 X9 24V источник питания
 катушки контактора вентилятора X272
 X20 1, 2, 4, 5 соединяет 6, 5, 4, 3 X9

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата		

Рисунок 3-13. Сигнал платы PSU

X60 L-5 соединяет L + 1 соединяет L-
X271 соединяет питание запускающей платы X291-1, X291-2, X291-3
X9 24V источник питания
катушки контактора вентилятора X272
X20 1, 2, 4, 5 соединяет 6, 5, 4, 3 X9

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 SH РЭэл	Лист
						39

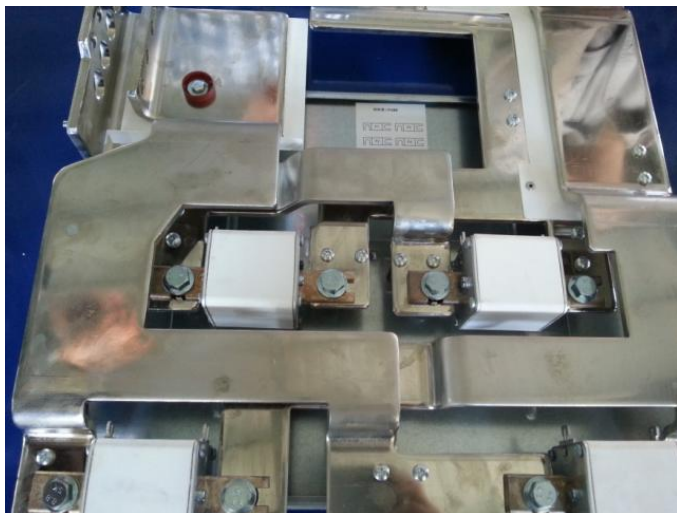


Рисунок 3-14. Группа предохранителей

При установке предохранителя, обратите внимание на направление пружинной пластины, чтобы облегчить ежедневное обслуживание и наблюдение.



Рисунок 3-15. Вентилятор

Вход трансформатора вентилятора разделяется на 500В, 525В, 575В, 600В, 660В и 690В. Переключатель (анцапфа) трансформатора должна быть отрегулирована в соответствии с фактическим напряжением питания.

Ине. № подл	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Ине. № подл	Ине. № дубл.
Ине. № подл	Ине. № дубл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Рисунок 3-16. Переключатель (анцапфа) трансформатора



Рисунок 3-17. Предохранитель двигателя вентилятора

3.4. Диагностика

3.4.1. LED на блоке управления CU320-2 PN

Объяснение состояния LED

Различные состояния экскаватора поясняются через LED на блоке управления во время эксплуатации:

- 1) Продолжительность каждого состояния различна.
- 2) При неисправности запуск прервется, а причина неисправности будет указано через LED.
- 3) После нормального запуска, все LED будут временно погаситься.
- 4) После запуска, LED будут управляться загруженной программой.

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист	
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Рисунок 3-17. Предохранитель двигателя вентилятора 3.4. Диагностика 3.4.1. LED на блоке управления CU320-2 PN Объяснение состояния LED Различные состояния экскаватора поясняются через LED на блоке управления во время эксплуатации: 1) Продолжительность каждого состояния различна. 2) При неисправности запуск прервется, а причина неисправности будет указано через LED. 3) После нормального запуска, все LED будут временно погаситься. 4) После запуска, LED будут управляться загруженной программой.					К1615.00.000.01 SH РЭэл	41
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

Загруженные программы

LED			Состояние	Примечания
RDY	PN	OPT		
красный	оранжевый	оранжевый	Сброс	Аппаратный сброс На RDY-LED красный свет непрерывно светится, и на всех других LED непрерывно светится оранжевый свет.
красный	оранжевый	погас	BIOS загружена	
красный мигает	красный	погас	BIOS неисправен	Неисправность при загрузке BIOS
красный мигает	красный мигает	погас	Документ неисправен	Нет карты или есть неисправность Нет софта в карте или неисправность софта
красный	оранжевый	погас	Загрузка блокпрограммы	RDY-LED непрерывный светит красным, PN-LED мигает оранжевым (без определенного цикла)
красный	погас	-	Загружена блокпрограмма	
погас	красный	-	Блокпрограмма проверена (нет неисправности CRC)	
красный мигает	красный мигает	погас	Блокпрограмма проведена (неисправность CRC)	Неисправность CRC
оранжевый	погас	погас	Инициализация	—
непрерывно меняется			Эксплуатация	Смотрите таблицу ниже

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Ине. № подл.	Ине. № инв.

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH PЭэл

Лист

42

3.4.2. Особенности LED в рабочем состоянии

Таблица 3-3.

Реакции LED после запуска блока управления CU320-2 PN

LED	Цвет	Состояние	Объяснение причины	Решение
RDY (READY) циркуряная PN PROFIdrive	-	погас	Отсутствие электронного источника питания или превышает предела допуска.	Проверить электронный источник питания
	зеленый	непрерывно светно	Элемент готовится к эксплуатации, и ведется циркуряная коммуникация DRIVE-CLiQ.	—
		мигает 0.5 Hz	Тест/сброс	—
		мигает 2 Hz	Вписывается в карте памяти	—
	красный	мигает 2 Hz	Обычная неисправность	Проверить настройки параметров
	красный/зеленый	мигает 0.5 Hz	Блок управления готов. Но не хватает программного уполномочия.	Получить разрешение
	оранжевый	мигает 0.5 Hz	Подключенный элемент DRIVE-CLiQ идут обновление блокпрограммы	—
		мигает 2 Hz	Обновление блокпрограммы элемента DRIVE-CLiQ завершена. Ждет снова подключить напряжение на элемент.	Подключить напряжение на элемент
	зеленый/оранжевый или красный/оранжевый	2 Hz	"Признать компонентов через LED" был активирован (p0124 [0]). Подсказка: эти две света зависят от состояния LED при активации p0124 [0] = 1	—

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH PЭэл

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

	—	погас	Цикуряная коммуникация (пока) не началась. Подсказка: Когда блок управления готов к работе (см. LED RDY), PROFIdrive уже готов к коммуникации.	—
	зеленый	продолжительно светит	Началась циркуряная коммуникация.	—
		мигает 0.5 Hz	Цикл коммуникации еще не началась в полном объеме. Возможные причины: • Контроллер не отправил установленное значение. • В изохронной синхронной работе, контроллер не передал или передал неправильный глобальный контроль (Global Control : GC). "Shared Device" был выбран (p8929=2) и соединен только на один контроллер	—
	красный	мигает 0.5 Hz	Неисправность шины, установление параметры /ошибка перемещения	Регулировать перемещение между контроллером и оборудованием
		мигает 2 Hz	Коммуникация циркуряной шины уже отсоединена или не может быть установлена	Устранение неисправностей
	—	погас	Отсутствует электронный блок питания или превышает допустимый диапазон толерантности. Элемент не готов. Нет платы элемента выбора или соответствующий объект драйвера не был установлен.	Проверить источник питания и/или компоненты
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1615.00.000.01 SH PЭэл				Лист
				44

OPT (Optional)	зеленый	продолжительно светит	Плата элемента выбора не была хорошо подготовлена.	-
		мигает 0.5 Hz	Связано с установленной платой элемента выбора.	-
	красный	мигает 2 Hz	На компоненте должно быть по крайней мере одна ошибка. Плата элемента выбора не была хорошо подготовлена (например, после включения питания).	Очистить и реагировать на неисправности
RDY и PN	красный	мигает 2 Hz	Неисправность шины-связь была прервана	Неисправность устранена
RDY и OPT	оранжевый	мигает 0.5 Hz	Выбранная плата элемента выбора CBE20 осуществляется обновление блокпрограммы.	-

3.4.3. LED на модуле управления интерфейсом в активном шкафу выпрямителя

Таблица 3-4

Значение «READY» и «DC LINK» LED на модуле управления интерфейсом в активном шкафу выпрямителя

Состояние LED		Описание
READY	DC LINK	
не ярко	не ярко	Отсутствие электронного источника питания или превышает допустимый диапазон допуска.
зеленый	не ярко	Компонент готов к эксплуатации, и идет периодическая коммуникация DRIVE-CLiQ.
	оранжевый	Компонент готов к эксплуатации, и идет периодическая коммуникация DRIVE-CLiQ. Существует напряжение шины постоянного тока.
	красный	Компонент готов к эксплуатации, и идет периодическая коммуникация DRIVE-CLiQ. Существует чрезмерно высокое напряжение шины постоянного тока.
оранжевый	оранжевый	Коммуникация DRIVE-CLiQ устанавливается.
красный	---	На компонентах по крайней мере существует одна ошибка. Подсказка: когда занова определит соответствующую информацию, не влияет на контроль LED.

мигает 0.5 Hz: зеленый/красный	---	Загружается блокпрограмма.
мигает 2 Hz: зеленый/красный	---	Загрузка блокпрограммы заканчивается. В ожидании повторного включения питания.
мигает 2 Hz: зеленый/ оранжевый или красный/ оранжевый	---	"Признать компонентов через LED" был активирован (p0124). Подсказка: эти две ситуации зависят от состояния LED при активации p0124 = 1.

Таблица 3-5

Значение "POWER OK" на светодиод на интерфейсе управления модулем активного шкафа выпрямителя

LED	Цвет	Состояние	Описание
POWER OK	зеленый	не ярко	Напряжение шины постоянного тока <100 В, напряжение на - X9:1/2 меньше 2В.
		ON	Компоненты готовы к эксплуатации
		мигает	Неисправность. Свяжитесь с сервисным отделом Siemens, если LED мигает после включения питания.

! Предупреждение

Опасное напряжение шины постоянного тока всегда существует, независимо от состояния LED "DC LINK". Внимание следует обращать на предупреждения на компонентах!

3.4.4. LED на модуле управления интерфейсом в инвертор-шкафу

Таблица 3-6

Значение "READY" и "DC LINK" на LED на модуле управления интерфейсом в инвертор-шкафу, тип устройство

Состояние LED		Описание
READY	DC LINK	
не ярко	не ярко	Отсутствие электронного источника питания или превышает допустимый диапазон толерантности.
зеленый	не ярко	Компонент готов к эксплуатации, и идет периодическая коммуникация DRIVE-CLiQ.
	оранжевый	Компонент готов к эксплуатации, и идет периодическая коммуникация DRIVE-CLiQ. Существует напряжение шины постоянного тока.
	красный	Компонент готов к эксплуатации, и идет периодическая коммуникация DRIVE-CLiQ. Существует чрезмерно высокое напряжение шины постоянного тока.
оранжевый	оранжевый	Коммуникация DRIVE-CLiQ устанавливается.

красный	---	На компонентах по крайней мере существует одна ошибка. Подсказка: когда занова определяет соответствующую информацию, это не влияет на контроль LED.
мигает 0.5 Hz: зеленый / красный	---	Загружается блокпрограмма.
мигает 2 Hz: зеленый /красный	---	Загрузка блокпрограммы заканчивается. В ожидании повторного включения питания.
мигает 2 Hz: зеленый/ оранжевый или красный/ оранжевый	---	Признать компонентов через LED" был активирован (p0124). Подсказка: эти две ситуации зависят от состояния LED при активации p0124 = 1.

Таблица 3-7

Значение LED "POWER OK" на модули управления интерфейсом в инвертор-шкафе

LED	Цвет	Состояние	Описание
POWER OK	зеленый	не ярко	Напряжение шины постоянного тока <100 V , напряжение на -X9:1/2 меньше 12V.
		ON	Компоненты готовы к эксплуатации
		мигает	Существует неисправность. Связать с сервисным отделом Siemens, если LED мигает после включения питания.

! Предупреждение

Опасное напряжение шины постоянного тока всегда существует, независимо от состояния LED "DC LINK". Внимание следует обращать на предупреждения на компонентах!

3.4.5. LED на центральном шкафу торможения

Таблица 3-8

Значение LED на модуле торможения в центральном шкафу торможения

LED	Состояние	Описание
ME-доклад "подготовлено"	не ярко	Шина постоянного тока U не существует полного контроля перегрева
	продолжительно ярко	подготовлено

MUI-доклад “переток”	не ярко	нормальное состояние
	продолжительно ярко	короткое замыкание/неисправность заземления
MUL-доклад “перегрузка”	не ярко	нормальное состояние
	продолжительно ярко	перегрузка: превышал установленное время включения тормоза
MUT-доклад “перегрев”	не ярко	нормальное состояние
	продолжительно ярко	Перегрев

3.4.6. LED на сенсорном модуле напряжения (VSM) в активном шкафу выпрямителя

Таблица 3-9.

Значение LED на сенсорном модуле напряжения (VSM) в активном шкафу
выпрямителя

LED	Цвет	Состояние	Описание
RDY (READY)	---	не ярко	Отсутствие электронного источника питания или превышает допустимый диапазон толерантности.
	зеленый	продолжительно но ярко	Компонент готов к эксплуатации, и запускается периодическая коммуникация DRIVE-CLiQ.
	оранжевый	продолжительно но светит	Коммуникация DRIVE-CLiQ устанавливается.
	красный	продолжительно но ярко	На компонентах по крайней мере существует одна ошибка. Подсказка: контроль LED не имеет связи с заново установленным соответствующим докладом.
	зеленый/ красный	мигает 0.5 Hz	Загружается блокпрограмма.
		мигает 2 Hz	Загрузка блокпрограммы заканчивается. В ожидании включения питания.
	зеленый/ оранжевый или красный/ оранжевый	мигает 2 Hz	"Признать компоненты через LED " был активирован (p0144). Подсказка: обе ситуации связаны с состоянием LED при активации через P01 44 = 1.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1615.00.000.01 SH PЭэл

Лист

48

3.4.7. LED на сенсорном модуле SMC30

Таблица 3-10.

Значение LED на сенсорном модуле SMC30

LED	Цвет	Состояние	Описание
RDY (READY)	---	не ярко	Отсутствие электронного источника питания или превышает допустимый диапазон толерантности.
	зеленый	продолжительно ярко	Компонент готов к эксплуатации, и запускается периодическая коммуникация DRIVE-CLiQ.
	оранжевый	продолжительно ярко	Коммуникация DRIVE-CLiQ устанавливается.
	красный	продолжительно ярко	На компонентах по крайней мере существует одна ошибка. Подсказка: контроль LED не имеет связи с занова установленным соответствующим докладом.
	зеленый/ красный	мигает 0.5 Hz	Загружается блокпрограмма.
		мигает 2 Hz	Загрузка блокпрограммы заканчивается. В ожидании включения питания.
	зеленый/ оранжевый или красный/ оранжевый	мигает	"Признать компоненты через LED " был активирован (p0144). Подсказка: две возможности при активации p0144 = 1 зависит от состояния LED.
OUT > 5 V	-	не ярко	Отсутствие электронного источника питания или превышает допустимый диапазон толерантности. Напряжение питания ≤ 5 V.
	оранжевый	продолжительно ярко	Электронный источник питания для измерения системы существует. Напряжение для измерения системы должна быть более 5V. Внимание: обязательно обеспечить, что соединенный кодировщик допускается работать при напряжении 24V. Если кодировщик для работы с напряжением 5V быть связан с напряжением 24V, электронная часть кодировщика будет повреждена.

3.5. Диапазон номеров параметров и неисправностей

Следующие серийные номера параметров показывают все существующие параметры для приводных серий SINAMICS.

Параметры разделяются на следующие диапазоны серийных номеров (см. табл.3-11).

K1615.00.000.01 SH PЭэл

Лист

49

Ине. № подл. Подп. и дата Подп. и дата Ине. № дубл. Взам. инв. № Подп. и дата

Лит. Изм. № докум. Подп. Дата

Диапазон порядковых номеров параметров для SINAMICS

Диапазон		Описание
От	До	
0000	0099	Индикация и работа
0100	0199	Отладка
0200	0299	Блок мощности
0300	0399	Электродвигатель
0400	0499	Кодировщик
0500	0599	Технология и блок, специальные параметры электродвигателя, измерительный зонд
0600	0699	Термомониторинг, максимальная сила тока, время работы, данные электродвигателя, центральный измерительный зонд
0700	0799	Клеммы и измерительный разъем блока управления
0800	0839	Группа данных CDS, группа данных DDS, переключение электродвигателя
0840	0879	Последовательное управление (например, источник сигнала ON/OFF1)
0880	0899	ESR, функция задержки, управляющий символ и слово состояния
0900	0999	PROFIBUS/PROFIdrive
1000	1199	Канал для настройки значение (например, генератор пилообразной функции)
1200	1299	Функция (например, тормоз электродвигателя)
1300	1399	Управление V/f
1400	1799	Управление в замкнутой системе
1800	1899	Стробирующий блок
1900	1999	Силовой блок и идентификация электродвигателя
2000	2009	Базовое значение
2010	2099	Связь (полевая шина)
2100	2139	Отказы и сигнализация
2140	2199	Сигнал и мониторинг
2200	2359	Технологический контроллер
2360	2399	Резерв и гибернация
2500	2699	Позиционное управление в замкнутой системе (LR) и простое позиционирование (EPOS)
2700	2719	Индикация базового значения
2720	2729	Коробка передач нагрузки
2800	2819	Логические вычисления
2900	2930	Фиксированное значение (например, процентное соотношение, вращающий момент)
3000	3099	Результат распознавания электродвигателя
3100	3109	Часы в режиме реального времени (RTC)
3110	3199	Отказы и сигнализация
3200	3299	Сигнал и мониторинг
3400	3659	Управление в замкнутой системе

K1615.00.000.01 SH PЭэл

Лист

50

3660	3699	Модуль мониторинга напряжения (VSM), внутренний модуль торможения
3700	3779	Продвинутый контроль позиционирования (APC)
3780	3819	Синхронизация
3820	3849	Характеристическая кривая трения
3850	3899	Функция (например, длинный статор)
3900	3999	Управление
4000	4599	Клеммная панель, клеммный модуль (например, ТВ30, ТМ31)
4600	4699	Модуль кодировщика
4700	4799	Отслеживание
4800	4849	Генератор функции
4950	4999	Применение ОА
5000	5169	Диагностика главного вала
5400	5499	Вертикальное управление электросетью (например, волновой генератор)
5500	5599	Поддержка динамической электросети (солнечная энергия)
5600	5613	PROFIdenergy
5900	6999	SINAMICS GM/SM/GL/SL
7000	7499	Параллельное соединение блока мощности
7500	7599	SINAMICS SM120
7700	7729	Внешняя информация
7770	7789	NVRAM, параметры системы
7800	7839	EEPROM, считываемые и записываемые параметры
7840	8399	Внутренние параметры системы
8400	8449	Часы в режиме реального времени (RTC)
8500	8599	Управление данными и макроуправление
8600	8799	Шина CAN
8800	8899	Коммуникационная плата Ethernet (CBE), PROFIdrive
8900	8999	Промышленная сеть Ethernet, PROFINET , CBE20
9000	9299	Топологическая структура
9300	9399	Безопасная интеграция
9400	9499	Единство и сохранение параметров
9500	9899	Безопасная интеграция
9900	9949	Топологическая структура
9950	9999	Внутренняя диагностика
10000	10199	Безопасная интеграция
11000	11299	Свободный технологический контроллер 0, 1, 2
20000	20999	Свободный функциональный блок
21000	25999	Схема управления приводом
50000	53999	SINAMICS DC MASTER (Управление в замкнутой системе постоянного тока DC)
61000	61001	PROFINET

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Ине. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH PЭэл

Лист

51

Диапазон порядковых номеров отказов и сигнализации

Примечания:

Следующий диапазон порядковых номеров параметров обозначает все существующие отказы и сигнализации для приводов SINAMICS.

Параметры подразделены на следующие диапазоны порядковых номеров:

Таблица 3-12

Диапазон порядковых номеров отказов и сигнализаций

От	До	Диапазон
1000	3999	Блок управления, управление в замкнутой системе
4000	4999	Резервный
5000	5999	Блок мощности
6000	6899	Источник питания
6900	6999	Модуль тормоза
7000	7999	Привод
8000	8999	Панель опций
9000	12999	Резервный
13000	13010	Авторизация
13002	19999	Резервный
20000	29999	OEM
30000	30999	Компоненты DRIVE-CLiQ, блок мощности
31000	31999	Компоненты DRIVE-CLiQ, кодировщик 1
32000	32999	Компоненты DRIVE-CLiQ, кодировщик 2 Примечание: если кодировщик установлен как система непосредственных измерений и не участвует в управлении в закрытой системе электродвигателя, возникший отказ автоматически становится выходом сигнализации.
33000	33999	Компоненты DRIVE-CLiQ, кодировщик 3 Примечание: если кодировщик установлен как система непосредственных измерений и не участвует в управлении в закрытой системе электродвигателя, возникший отказ автоматически становится выходом сигнализации.
34000	34999	Модуль мониторинга напряжения (VSM)
35000	35199	Модуль клеммы 54F (TM54F)
35200	35999	Модуль клеммы 31 (TM31)
36000	36999	Модуль концентратора DRIVE-CLiQ
40000	40999	Модуль расширения контроллера 32 (CX32)
41000	48999	Резервный
49000	49999	SINAMICS GM/SM/GL
50000	50499	(COMM BOARD) Коммуникационная панель
50500	59999	OEM Siemens
60000	65535	SINAMICS DC MASTER (Управление в замкнутой системе постоянного тока DC)

Более подробную информацию о параметрах Siemens или сигналах номеров отказов см. в Руководстве к параметрам и отказам Siemens.

K1615.00.000.01 SH PЭэл

Лист

52

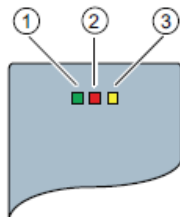
Лит. Изм. № докум. Подп. Дата

Глава 4. Обслуживание шкафа управления PLC

Техническое обслуживание и ремонт шкафа управления PLC должны проводиться квалифицированными профессиональными кадрами и все работы должны быть проведены в состоянии без напряжения (не подключено на питание)! До подключения питания обязательно проверить правильность соответствующих контуров!

При заводской наладке IP-адрес можно изменен непосредственно на дисплее, что сильно экономит время и затраты. При техническом обслуживании, через быстрый доступ к диагностической тревоге можно значительно сократить время простоя.

4.1. Модуль питания



① RUN LED

② ERROR LED

③ MAINT LED

Таблица 3-13

Обозначение состояний и способы решения проблем

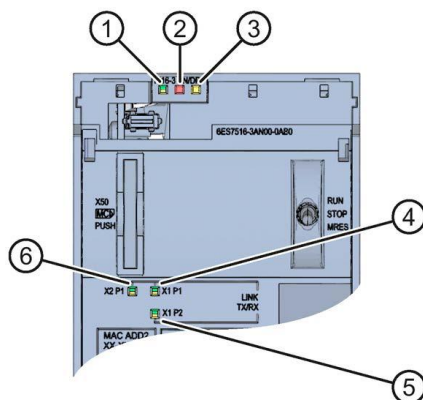
LED			Значение	Способ решения
RUN	ERROR	MAINT		
не ярко	не ярко	не ярко	POWER OFF	проверить источник питания подача тока на РМ подключить РМ
			РМ не работает на РМ нет источника питания	
			поставить выключатель ожидания вниз	
			оборудование не работает	
			нет выходного напряжения DC 24 V	
ярко	не ярко	не ярко	POWER ON	
			РМ дает выходное напряжение DC 24 V	
			подключен источник питания на РМ	
			поставить выключатель ожидания вверх	
			оборудование на обычном режиме работы	
			дает выходное напряжение DC 24 V	

не ярко	ярко	не ярко	ERROR	снизить расходный нагрузочный ток на соединенном оборудовании установить нагрузочный источник питания с большой мощностью
			PM работает при перегрузке	
			подключен источник питания на PM	
			поставить выключатель ожидания вверх	
			оборудование работает, но режим работы – «перегрузка»	
			Нужный ток при соединении к загрузке больше, чем PM дает	
не ярко	не ярко	ярко	выходное напряжение DC 24 В падает	
			MAINTENANCE	поставить выключатель ожидания вверх, подключить PM
			PM в состоянии «ожидание»	
			подключен источник питания на PM	
			поставить выключатель ожидания вниз	
			оборудование работает, но режим работы – «ожидание»	
			нет выходного напряжения DC 24 V	

RUN/ERROR/MAINT представление состояний и неисправностей

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PЭэл					Лист
										54

4.2. Модуль CPU



- ① LED индикатор RUN/STOP (LED индикатор светит желтым/зеленым)
- ② LED индикатор ERROR (LED индикатор светит красным)
- ③ LED индикатор MAINT (LED индикатор светит желтым)
- ④ LED индикатор LINK RX/TX на интерфейсе X1 P1 (желтый/зеленый LED)
- ⑤ LED индикатор LINK RX/TX на интерфейсе X1 P2 (желтый/зеленый LED)
- ⑥ LED индикатор LINK RX/TX на интерфейсе X2 P1 (желтый/зеленый LED)

4.2.1. Значения индикаторов LED

На CPU 1516-3 PN/DP три LED индикаторов, что показывает настоящее состояние контроля и диагноза. Ниже перечисляем значения групп разного цвета индикаторов RUN/STOP, ERROR и MAINT LED

Таблица 3-14

Обозначение состояний

LED индикатор RUN/STOP	LED индикатор ERROR	LED индикатор MAINT	Значение
погас LED индикатор	погас LED индикатор	погас LED индикатор	Не существует или не хватает источника питания CPU
погас LED индикатор	LED индикатор красно мигает	погас LED индикатор	ошибка
LED индикатор зелено светит	погас LED индикатор	погас LED индикатор	CPU на режим RUN
LED индикатор зелено светит	LED индикатор красно мигает	погас LED индикатор	не решен диагноз
LED индикатор зелено светит	погас LED индикатор	LED индикатор желто светит	Оборудование требует обслуживание. Обязательно в короткое время проверить / заменить аппаратуру
			активационная принудительная операция
			перерыв PROFIenergy

LED индикатор зелено светит	погас LED индикатор	LED индикатор желто мигает	Оборудование требует обслуживание. Обязательно в короткое время проверить / заменять влияющие аппаратуры.
			ошибка конфигурации
LED индикатор желто светит	погас LED индикатор	LED индикатор желто мигает	успешно проведено обновление блокпрограммы
LED индикатор желто светит	погас LED индикатор	погас LED индикатор	CPU на режим STOP

4.2.2. Значения LED индикаторов интерфейса

На каждый интерфейс один LINK RX/TX LED индикатор. Ниже перечислены разные состояния LED индикаторов на интерфейс CPU 1516-3 PN/DP.

Таблица 3-14

Обозначение состояний LED индикаторов

LED индикатор RUN/STOP	LED индикатор ERROR	LED индикатор MAINT	Значение
LED индикатор желто светит	LED индикатор красно мигает	LED индикатор желто мигает	Программа на карте памяти SIMATIC ошибается.
			неисправность CPU
LED индикатор желто мигает	погас LED индикатор	погас LED индикатор	В течении STOP, CPU исполнил внутреннее действие, например: запуск после STOP
			загрузить программу пользователя с SIMATIC
LED индикатор желто/зелено мигает	погас LED индикатор	погас LED индикатор	запуска (переходить с RUN на STOP)
LED индикатор желто/зелено мигает	LED индикатор красно мигает	LED индикатор желто мигает	запуск (CPU запускается)
			испытание LED индикатора при запуске и вкладке модуля
			испытание мигания LED индикатора

Обозначение состояний LED индикаторов

LINK TX/RX LED	Значение
погас LED индикатор	Между интерфейсом PROFINET оборудования PROFINET и коммуникационным партнером нет соединения с эфирной связью
	В настоящее время не получит и отправит никаких данных через интерфейс PROFINET.
	Нет соединения LINK.
LED индикатор зелено мигает	Исполняет «тест мигания LED индикатора».
LED индикатор зелено светит	Между интерфейсом PROFINET оборудования PROFINET и коммуникационным партнером существует соединение эфирной сети.
LED индикатор желто мигает	В настоящее время через интерфейса PROFINET оборудования PROFINET отправляет или получает данные от коммуникационного партнера на эфирной сети.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH PЭэл

Лист регистрации изменений

[illegible]

Лист

59

Инв. № подл

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------